# Comparatif des tours A1 et A2

Tour A1 : conception du DCE (RT 2012, COGEDIM, 70 logements). Tour A2 : variante RE2020 étudiée par le groupe et modélisée dans la maquette (CDC Habitat, 59 logements). Quantités issues de la maquette ; équipements de chauffage, ventilation et ECS du CCTP comptés même s'ils ne sont pas modélisés. Coûts estimés par ratios, exploitation issue de l'année 1 simulée du jumeau énergétique.

**315 516 €**
Surcoût de la variante (HT)
+3,9 % du coût de la tour

**5 348 €**
Par logement de la tour A2 (HT)
89 € HT/m² habitable

**2 338 €/an**
Énergie économisée (TTC)
0,9 $tCO_2e$ évitées par an

**167 €/an**
Bilan énergie – entretien
Entretien : hypothèses à confirmer

## Points d'attention

| Constat | Explication |
|---|---|
| Gain d'exploitation faible avec un réseau de chaleur bon marché et bas carbone | La variante économise env. 2 338 € TTC d'énergie par an pour un surcoût de travaux estimé à 315 516 € HT. Avec l'entretien supplémentaire (env. 2 171 €/an hypothèses) le bilan annuel est de +167 € proche de zéro : les travaux ne sont pas remboursés par l'usage. Elle se justifie par la RE2020, le confort et la qualité de l'air, pas par le coût d'usage. |
| La double flux consomme plus d'électricité qu'elle ne fait économiser de chaleur | Les ventilateurs de la double flux doublent la consommation de ventilation (env. 8,6 contre 3,9 kWh/m².an, simulation à trois CTA). Au prix et au contenu $CO_2$ de la chaleur du réseau, le poste double flux reste déficitaire en euros et en $CO_2$. À exiger pour la centrale unique : ventilateurs basse consommation (puissance spécifique faible) et réglage des débits à la mise en service. |
| Centrale double flux unique en toiture : conditions | Une panne ou un entretien arrête la ventilation de toute la tour : centrale à deux ventilateurs (secours). Charge concentrée sur la dalle haute R+9 (de l'ordre de 1,5 à 2 t, à vérifier par le BET structure). Caisson extérieur double peau avec protection antigel de l'échangeur, réseau en toiture isolé (50 mm de laine minérale au moins), condensats protégés du gel. La maquette contient encore trois CTA : à remplacer par la centrale unique et son réseau en anneau. |
| Rupteurs et balcons avec l'ITE | L'ITE rend les rupteurs de nez de plancher du CCTP 301 redondants (env. 501 ml) mais laisse env. 151 ml de liaisons de balcon en pont thermique. À arbitrer avec le BET thermique avant de figer la variante. |
| Comptage individuel en option sur la tour A1 | Le CCTP met les compteurs d'énergie chauffage et ECS de la tour COGEDIM en option. Sans eux, le jumeau énergétique ne peut pas suivre A1 logement par logement. |
| Gaines et toiture à recoordonner | La double flux ajoute un réseau de soufflage dans les gaines techniques (déjà « à optimiser » sur les plans CVC) et une centrale avec son réseau en anneau, des capteurs et des cheminements sur une toiture végétalisée : zones stériles et accès d'entretien à prévoir. |
| Surface habitable gagnée | Supprimer le doublage intérieur libère env. 11 cm le long des façades, soit de l'ordre de 80 m² de surface habitable sur la tour A2. Non intégré au chiffrage. |
| Budget du dossier réparti à 50/50 | La colonne « tour A1 » du budget vaut exactement la moitié de chaque poste, VRD et parking compris, et date d'avril 2020. Les montants par tour sont donc des ordres de grandeur. |

## Solutions lot par lot

| Lot | Sujet | Tour A1 — DCE | Tour A2 — variante | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 301 · Gros œuvre | Structure | Voiles BA 20 cm, dalles 22 cm, noyau en prémurs | Identique | Identique |
| | Fondations | Pieux, casques et longrines en béton courant | Béton bas carbone sur pieux, casques et longrines (199 m³) | Modifié |
| | Ponts thermiques | Rupteurs Schöck Rutherma en nez de plancher, R+2 à R+9, sauf balcons | Identique au DCE (redondants avec l'ITE : à arbitrer) | Identique |
| 309 · Isolation flocage | Planchers sur locaux non chauffés | PH RDC 24 cm, R 6,3 ; PH R-1 14 cm, R 3,7 | Identique | Identique |
| ITE · Façade ITE (pas de lot au DCE) | Isolation des murs par l'extérieur | — | PSE graphité 140 mm, lambda 0,031, sous enduit mince (1461 m²). U env. 0,21 W/m².K | Ajouté |
| 602 · Cloisons, doublages (CCTP absent) | Isolation des murs par l'intérieur | Doublage collé PSE graphité 13+100 (1539 m²). Paroi U 0,27 W/m².K | Supprimé en façade : voiles préparés pour peinture | Supprimé |
| 402 · Étanchéité | Toiture-terrasse | PU 120 mm (Efigreen Duo), R mini 5,40, protection gravillons 4 cm | PU 120 mm, R 5,45, végétalisation extensive 8 cm (sédums) | Modifié |
| 417 · Menuiseries extérieures PVC | Fenêtres | PVC double vitrage 4/16/4 ITR, coffre de volet roulant, entrée d'air hygroréglable | Même menuiserie, coffre isolé et étanche, sans entrée d'air | Modifié |
| | Performance | Uw non disponible (renvoyé à l'étude thermique absente) | Uw non disponible | Identique |
| 502 · Chauffage, eau chaude | Production | Sous-station RCU, ballon tampon, MTA Uponor Combi Port par logement | Identique | Identique |
| | Émission | Radiateurs acier HM Classic Easy M + robinets thermostatiques | Radiateurs + sèche-serviettes eau chaude en salle de bains (prestation CDC) | Modifié |
| | Comptage individuel | Compteurs d'énergie chauffage et ECS en option | En base | Modifié |
| | Eau chaude solaire | — | 30 m² de capteurs plans, ballon solaire 1 500 L (préchauffage) | Ajouté |
| 503 · Ventilation | Système | VMC simple flux hygroréglable B, 3 caissons Airvent PA (12 735 m³/h) | Double flux : une centrale unique en toiture (9 120 m³/h), extérieure, à deux ventilateurs, réseau en anneau vers les 9 colonnes | Modifié |
| | Amenées d'air | Entrées d'air EH 5/45 dans les menuiseries | Soufflage par bouches dans les pièces principales | Modifié |
| 504 · Plomberie, sanitaires | Équipements | Prestation COGEDIM : évier à poser, meuble vasque | Prestation CDC : kitchenette complète, pare-douche | Programme |
| 620 · Métallerie (CCTP absent) | Façade | Écailles tôle et verre, garde-corps vitrés verts | Identique | Identique |

## Quantités

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Voiles et poutres-voiles béton armé | m³ | 759,6 | 636,8 | Maquette | Maquette | 285 / 281 éléments |
| | Prémurs (noyau, gaines) | m³ | 132,0 | 132,0 | Maquette | Maquette | |
| | Dalles hautes (RDC à R+9) | m² | 5 174 | 5 174 | Maquette | Maquette | Planchers identiques : 22 cm courant, 25 cm au PH RDC |
| | Dalles hautes — béton | m³ | 1 153,9 | 1 153,9 | Maquette | Maquette | |
| | Dalles de balcon | u | 72 | 67 | Maquette | Maquette | 324 m² / 341 m² |
| | Poteaux béton armé | m³ | 7,8 | 7,8 | Maquette | Maquette | 15 / 15 poteaux |
| | Poutres et linteaux | m³ | 54,1 | 49,9 | Maquette | Maquette | 58 / 56 éléments |
| | Escaliers coulés en place | u | 9 | 9 | Maquette | Maquette | |
| Fondations sous tour | Pieux | m³ | 124,3 | 141,9 | Maquette | Maquette | 41 / 46 éléments |
| | Casques | m³ | 49,0 | 53,6 | Maquette | Maquette | 28 / 31 éléments |
| | Longrines | m³ | 13,9 | 16,5 | Maquette | Maquette | 16 / 21 éléments |
| | Voiles enterrés | m³ | 85,8 | 57,5 | Maquette | Maquette | 37 / 30 éléments |
| | dont béton bas carbone | m³ | 0,0 | 198,6 | CCTP | Variante (maquette) | Pieux, casques et longrines de la tour A2 |
| Enveloppe | Façade R+1 à acrotère, brute | m² | 2 119 | 2 119 | Calcul | Calcul | 9 travées de 9,10 m × 25,87 m (géométrie des tours identique) |
| | Fenêtres PVC 125 × 125 | u | 157 | 167 | Maquette | Variante (maquette) | A2 : coffre de volet roulant isolé et étanche |
| | Portes-fenêtres 180 × 215 + fixe | u | 52 | 40 | Maquette | Maquette | |
| | Portes-fenêtres 310 × 215 + fixe | u | 20 | 33 | Maquette | Maquette | |
| | Surface de baies (cotes nominales) | m² | 580 | 636 | Calcul | Calcul | Nombre × dimensions nominales |
| | Façade opaque des logements | m² | 1 539 | 1 461 | Calcul | Maquette | A2 : surface des 9 éléments d'ITE (calcul : 1483 m²) |
| | Doublage intérieur PSE graphité 13+100 | m² | 1 539 | 0 | Calcul | Variante (maquette) | Remplacé par l'ITE sur A2 |
| | ITE PSE graphité 140 mm sous enduit mince | m² | 0 | 1 461 | CCTP | Variante (maquette) | Knauf XTherm ITEx Sun+, lambda 0,031 |
| | Toiture-terrasse PU 120 + gravillons | m² | 522 | 0 | Calcul | Variante (maquette) | A1 : surface du plancher haut R+9 |
| | Toiture végétalisée extensive sur PU 120 | m² | 0 | 528 | CCTP | Variante (maquette) | Substrat 8 cm, sédums |

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rupteurs de pont thermique (nez de plancher) | ml | 507 | 501 | Calcul | Calcul | Périmètre de dalle 81,5 m × 8 planchers, liaisons de balcon déduites (CCTP 301 : sauf balcons) |
| | Liaisons balcon / plancher sans rupteur | ml | 145 | 151 | Calcul | Calcul | Ponts thermiques non traités |
| | Écailles de façade (tôle et verre) | u | 254 | 279 | Maquette | Maquette | |
| | Garde-corps vitrés | u | 72 | 67 | Maquette | Maquette | |
| Logements | Logements | u | 70 | 59 | CCTP | CCTP | T2 50/23, T3A 6/11, T3B 12/17, T4 2/8 |
| | Surface habitable | m² | 3 539 | 3 556 | CCTP | CCTP | |
| | Pièces principales | u | 162 | 162 | Estimé | Estimé | Séjours + chambres, par typologie |
| Chauffage et eau chaude | Sous-station secondaire (ballon tampon mini 1 000 L, 2 groupes de 2 pompes doubles, vase, pot de décantation, compteurs de calories) | u | 1 | 1 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | Raccordée à la sous-station primaire RCU du parking, commune aux deux tours |
| | Surpresseur eau froide KSB Hya-Solo DV, 9,58 m³/h | u | 1 | 1 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | |
| | Modules thermiques d'appartement Uponor Combi Port | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | 1 par logement : ECS instantanée, comptage, distribution du chauffage |
| | Thermostats d'ambiance programmables | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | Vanne deux voies sur le retour chauffage |
| | Radiateurs acier HM Classic Easy M | u | 234 | 162 | Estimé | Estimé | 1 par pièce principale + 1 par pièce d'eau (A1 : panneau aussi en salle d'eau) |
| | Sèche-serviettes eau chaude Atlantic Corsaire | u | 0 | 67 | CCTP | Estimé | Prestation CDC uniquement |
| | Compteurs d'énergie chauffage + ECS télé-relevés | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | A1 (COGEDIM) : en option au CCTP ; A2 (CDC) : en base |
| | Compteurs d'eau froide télé-relevés | u | 70 | 59 | CCTP, non modélisé | CCTP, non modélisé | En gaine palière |
| | Capteurs solaires thermiques 2,5 m² (inclinés 30°) | u | 0 | 12 | CCTP | Variante (maquette) | 30 m² en toiture |
| | Ballon solaire 1 500 L + station solaire | u | 0 | 1 | CCTP | Estimé | Ballon modélisé ; station (pompe, échangeur, régulation) estimée |
| Ventilation | Caissons d'extraction VMC hygro B Atlantic Airvent PA | u | 3 | 0 | CCTP, non modélisé | Variante (maquette) | A1 : 4 390 + 4 280 + 4 065 m³/h. Base DCE de A2 : 4 095 + 3 315 + 3 280 m³/h |
| | Débit d'extraction installé | m³/h | 12 735 | 9 120 | CCTP, non modélisé | Variante (maquette) | A2 : débit de la centrale double flux unique (somme des 3 CTA modélisées) |
| | Centrale double flux en toiture (extérieure, 2 ventilateurs) | u | 0 | 1 | CCTP | Choix du groupe | Choix du groupe : une centrale de 9 120 m³/h desservant les 9 colonnes par un réseau en anneau. La maquette en contient encore 3 (2 590, 3 810 et 2 720 m³/h) : à mettre à jour |

| Groupe | Ouvrage / équipement | Unité | A1 | A2 | Origine A1 | Origine A2 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrées d'air hygroréglables acoustiques EH 5/45 | u | 162 | 0 | Estimé | Variante (maquette) | 1 par pièce principale (tableau CCTP §4.4.5) ; supprimées en double flux |
| | Bouches d'extraction (cuisine, bains, WC, buanderie) | u | 226 | 210 | Estimé | Estimé | Hygroréglables BH / BHC / BAWC en A1 |
| | Bouches de soufflage | u | 0 | 162 | CCTP | Estimé | 1 par pièce principale |
| | Extracteur de gaine, local ménage | u | 0 | 1 | CCTP | CCTP, non modélisé | Tour A2 uniquement (CCTP §4.4.3) |

## Coûts de travaux

Budget objectif du dossier (23/04/2020, colonne « tour A1 » = 50 % de chaque lot) actualisé par l'index BT01 (111.5 en avril 2020, 139.4 en août 2026 : × 1,250). Écarts de la variante chiffrés par ratios, en € HT valeur 2026. Les prix unitaires se modifient dans le classeur Excel et sur la page web.

| Lot | Poste | Quantité | PU € HT | Montant € HT | Origine | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Béton bas carbone sur fondations | 198,6 m³ | 12 | 2 383 | Hypothèse | Surcoût par m³ à confirmer avec le fournisseur (FDES BETie) |
| ITE | ITE PSE graphité 140 mm sous enduit, échafaudage compris | 1 461 m² | 125 | 182 625 | Prix publié | 100 à 150 €/m² TTC publiés (maison) ; ramené HT et majoré pour l'échafaudage d'une tour de 28 m — Construires.fr — coût d'une ITE en 2026 |
| 602 | Doublage PSE 13+100 supprimé en façade | 1 461 m² | -38 | -55 518 | Hypothèse | Fourniture et pose d'un doublage collé |
| 602 | Préparation des voiles pour peinture directe | 1 461 m² | 8 | 11 688 | Hypothèse | Ragréage et enduit de surfaçage |
| 616F | Lasure de façade remplacée par l'enduit de l'ITE | 1 461 m² | -18 | -26 298 | Hypothèse | CCTP 616 absent : affectation de la lasure à confirmer |
| 402 | Végétalisation extensive | 528 m² | 55 | 29 040 | Prix publié | 40 à 70 € HT/m² hors étanchéité (valeur 2019) — Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019) |
| 402 | Protection gravillons supprimée | 528 m² | -8 | -4 224 | Hypothèse | |
| 417 | Coffres de volet roulant isolés et étanches | 167 u | 60 | 10 020 | Hypothèse | Surcoût par fenêtre |
| 502 | VMC double flux collective (centrale unique, réseaux, bouches) | 59 logement | 3 000 | 177 000 | Prix publié | env. 2 300 € HT en logement neuf individuel (ADEME) ; majoré pour la centrale en toiture et les réseaux verticaux. Ratio inchangé avec une centrale unique : machine un peu moins chère, réseau en toiture plus long — ADEME, guide « Bien ventiler son logement » (mai 2022), repris par Hellio |
| 502 | VMC hygro B supprimée (caissons, entrées d'air, bouches) | 59 logement | -800 | -47 200 | Prix publié | env. 800 € HT en logement neuf (VMC hygroréglable) — Hellio — VMC simple ou double flux |
| 502 | Eau chaude solaire : capteurs, ballon 1 500 L, station | 30 m² | 1 200 | 36 000 | Prix publié | Installations collectives de moins de 50 m² — TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013) |
| | Total des écarts | | | 315 516 | | |

## Budget par lot et par tour (€ HT)

| Lot | Intitulé | Tour A1 2020 | Tour A1 2026 | Écart variante | Tour A2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | VRD (300B) | 180 020 | 225 065 | — | 225 065 |
| 807 | Espaces verts (300C) | 54 637 | 68 309 | — | 68 309 |
| 301 | Gros œuvre | 3 000 000 | 3 750 673 | 2 383 | 3 753 056 |
| 309 | Isolation flocage | 44 886 | 56 117 | — | 56 117 |
| 402 | Étanchéité | 169 902 | 212 416 | 24 816 | 237 232 |
| 417 | Menuiseries extérieures PVC | 153 350 | 191 721 | 10 020 | 201 741 |
| 416 | Menuiseries extérieures alu | 47 742 | 59 688 | — | 59 688 |
| 422 | Occultations | 48 950 | 61 198 | — | 61 198 |
| 502 | Plomberie, CVC (502-503-504) | 635 284 | 794 247 | 165 800 | 960 047 |
| 510 | Électricité | 362 000 | 452 581 | — | 452 581 |
| 522 | Ascenseurs | 66 508 | 83 150 | — | 83 150 |
| 602 | Cloisons, doublages | 238 170 | 297 765 | -43 830 | 253 935 |
| 603 | Menuiserie intérieure | 145 414 | 181 801 | — | 181 801 |
| 609 | Carrelage | 211 350 | 264 235 | — | 264 235 |
| 610 | Sols souples | 85 572 | 106 984 | — | 106 984 |
| 616 | Peinture | 230 464 | 288 131 | — | 288 131 |
| 616F | Peinture — façades | 68 576 | 85 735 | -26 298 | 59 437 |
| 620 | Métallerie | 802 692 | 1 003 546 | — | 1 003 546 |
| 621 | Porte de garage | 9 710 | 12 140 | — | 12 140 |
| ITE | Façade ITE (lot créé par la variante) | 0 | 0 | 182 625 | 182 625 |
| | Total | 6 555 226 | 8 195 502 | 315 516 | 8 511 018 |

| Piste à étudier (non incluse) | Quantité | PU € HT | Montant € HT | Note |
|---|---|---|---|---|
| Supprimer les rupteurs de nez de plancher, redondants avec l'ITE | 501 ml | -60 | -30 060 | À valider par le BET thermique (ponts thermiques résiduels, règles RE2020) |
| Traiter les liaisons de balcon par rupteurs (type Isokorb) | 151 ml | 250 | 37 750 | L'ITE laisse les balcons en pont thermique ; ordre de grandeur |
| Local technique en toiture pour la centrale double flux, si retenu | 25 m² | 1 500 | 37 500 | Non obligatoire pour une centrale collective extérieure ; surface et prix à confirmer (fiche du fabricant, gros œuvre, étanchéité, isolation) |
| Lever l'option compteurs d'énergie de la tour A1 (instrumentation du jumeau) | 70 logement | 250 | 17 500 | Concerne A1 : sans comptage individuel, pas de suivi par logement |

## Exploitation et carbone (année 1 simulée)

| Poste | A1 kWh/an | A2 kWh/an | A1 kWh/m² | A2 kWh/m² |
|---|---|---|---|---|
| Chauffage livré | 128 097 | 90 285 | 36,2 | 25,4 |
| Eau chaude livrée | 84 210 | 92 950 | 23,8 | 26,1 |
| Production solaire | 0 | 12 218 | 0,0 | 3,4 |
| Pertes de distribution | 37 912 | 25 903 | 10,7 | 7,3 |
| Chaleur achetée au réseau | 250 228 | 196 919 | 70,7 | 55,4 |
| Électricité de ventilation | 13 920 | 30 464 | 3,9 | 8,6 |
| Ascenseurs | 5 088 | 5 150 | 1,4 | 1,4 |
| Éclairage des communs | 4 389 | 4 389 | 1,2 | 1,2 |
| Auxiliaires | 2 196 | 2 928 | 0,6 | 0,8 |

## Gain annuel par élément

| Élément de la variante | Chaleur évitée kWh/an | Électricité kWh/an | Gain € TTC/an | Gain kg$CO_2$e/an | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ITE (enveloppe) | 17 923 | 0 | 1 734 | 609 | |
| Double flux (récupération – ventilateurs) | 26 287 | -16 475 | -754 | -161 | |
| Eau chaude solaire | 14 051 | 0 | 1 359 | 478 | |
| Toiture végétalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | Confort d'été et gestion des eaux pluviales ; pas de gain de chauffage chiffré |
| Béton bas carbone | 0 | 0 | 0 | 0 | Agit sur le carbone de construction |
| Total | | | 2 338 | 926 | |

| Entretien (hypothèses) | A1 € HT/an | A2 € HT/an | Note |
|---|---|---|---|
| Ventilation : visites, courroies, filtres | 900 | 2 000 | A1 : 3 caissons simple flux (300 €/an chacun). A2 : une centrale double flux, filtres changés 2 fois par an et visite (au lieu de 3 × 1 200 €/an avec trois CTA) |
| Eau chaude solaire : contrat d'entretien | 0 | 540 | 1,5 % de l'investissement par an |
| Toiture : entretien | 261 | 792 | Gravillons 0,5 €/m².an ; végétalisation extensive 1,5 €/m².an (1 passage) |

| Carbone de construction (indicatif) | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Béton bas carbone (fondations A2) | -13,0 $tCO_2e$ | 199 $m^3$ × 219 $kgCO_2e/m^3$ (béton de référence C25/30) × –30 % ; à remplacer par la FDES du fournisseur |
| ITE PSE 140 mm et enduit, moins le doublage intérieur | à chiffrer | À chiffrer avec les FDES INIES (bilan proche de zéro attendu : un isolant remplace l'autre) |
| Centrale double flux et réseaux de soufflage | à chiffrer | À chiffrer (PEP ecopassport) : impact en hausse |
| Capteurs solaires et ballon | à chiffrer | À chiffrer (PEP ecopassport) : impact en hausse |
| Végétalisation de toiture | à chiffrer | À chiffrer : impact faible |

Prix : chaleur 96,72 € TTC/MWh, électricité 0,2001 € TTC/kWh. $CO_2$ : chaleur 0,034, électricité 0,064 $kgCO_2e$/kWh. Année 1 simulée par le jumeau énergétique (données fictives). La tour A1 inclut une anomalie de sous-station détectée en hiver (by-pass, env. 6 MWh).

# Sources et hypothèses

Règle de comptage : pour la tour A1, les équipements de chauffage, ventilation et ECS prévus au CCTP sont comptés même s'ils ne sont pas modélisés (« CCTP, non modélisé ») ; pour la tour A2, ce sont les éléments de la variante. Les dénombrements par pièce (radiateurs, bouches, entrées d'air) suivent les plans CVC des logements types appliqués aux typologies.

| Source | Référence | Lien |
|---|---|---|
| Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4 (export Revit, passeports numériques) | Surfaces, volumes, dimensions et nombres d'éléments | |
| CCTP lot 301 Gros œuvre, ind. B | §6.7.10 rupteurs de ponts thermiques | |
| CCTP lot 309 Isolation flocage, ind. 0 | Flocage PH RDC et PH R-1 | |
| CCTP lot 402 Étanchéité, ind. B | §3.2.2 isolant PU 120, R mini 5,40 | |
| CCTP lot 417 Menuiseries extérieures PVC, ind. A | Double vitrage 4/16/4 ITR ; Uw renvoyé à l'étude thermique | |
| CCTP lots 502-503-504 CVC plomberie, ind. B (mars 2021) | §3.2.2 surpresseurs, §3.4 ECS, §4.4 ventilation, §5.3 sous-station, §5.5 MTA, §5.6 émission | |
| Plans CVC 03.02.01.04.06 — logements types, ind. B (fév. 2021) | Pièces, émetteurs, bouches et entrées d'air par typologie | |
| Tableau des surfaces et typologies (repris dans le jumeau énergétique) | A1 : 70 logements, A2 : 59 logements | |
| BUDGET.xlsx, onglet 2020.04.23 (dossier PE) | Objectif par lot ; la colonne « tour A1 » vaut 50 % de chaque poste | |
| Étude thermique RT 2012 (Home Inclusiv), citée par la présentation synthétique du DCE | Pièce non jointe au dossier | |
| Variante RE2020 du groupe, modélisée dans la maquette (tour A2) | Hors pièces du marché | |
| Choix du groupe du 06/11/2026 : une centrale double flux unique en toiture | Remplace les 3 CTA modélisées (2 590, 3 810 et 2 720 m³/h) ; maquette à mettre à jour | |
| Jumeau énergétique Fontbelleau — année 1 simulée (oct. 2027 – sept. 2028) | Données fictives, hypothèses documentées sur la page Méthode | ../energie/#methode |
| Index BT01 tous corps d'état (Insee), relevé ANIL | Avril 2020 : 111,5 ; août 2026 : 139,4 | https://www.anil.org/outils/indices-et-plafonds/indice-bt-01 |
| Construires.fr — coût d'une ITE en 2026 | PSE graphité sous enduit : 100 à 150 €/m² TTC posé, + 15 à 25 % de frais annexes (échafaudage) | https://www.construires.fr/isolation-thermique-exterieure/ |
| ADEME, guide « Bien ventiler son logement » (mai 2022), repris par Hellio | VMC double flux en logement neuf : environ 2 300 € HT | https://particulier.hellio.com/blog/conseils/prix-vmc-double-flux |
| Hellio — VMC simple ou double flux | VMC hygroréglable en logement neuf : environ 800 € HT | https://particulier.hellio.com/blog/conseils/vmc-simple-ou-double-flux |
| TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013) | Eau chaude solaire collective < 50 m² : env. 1 200 €/m² (travaux + ingénierie) | https://media.xpair.com/pdf/energies-renouvelables/solaire-thermique-collectif-TECSOL.pdf |
| Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019) | Végétalisation extensive hors porteur et étanchéité : 40 à 70 € HT/m² | https://www.meusegrandsud.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/agglo/Eaux_Pluviales/PLUVIAL_toiture_vegetalisee_FT.pdf |
| Réseau des Hauts de Garonne (3324C), dossier de classement, Bordeaux Métropole (déc. 2024) | Prix moyen 2023 : 96,72 € TTC/MWh | |
| Tarif réglementé de l'électricité, option Base 6 kVA (août 2026) | 0,2001 € TTC/kWh | |

| Source | Référence | Lien |
|---|---|---|
| Arrêté du 11 avril 2025 (contenus $CO_2$ des réseaux, année 2023) | Réseau 3324C : 0,034 kg$CO_2$e/kWh (ACV). Mise à jour par arrêté du 30 mars 2026 : à reprendre | |